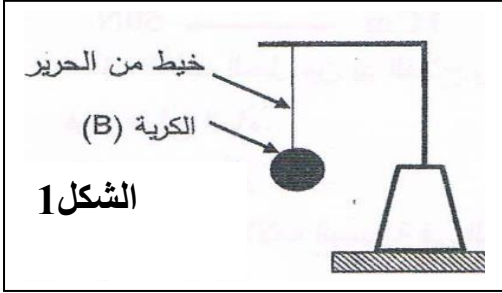


اختبار الثلاثي الثاني لمادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

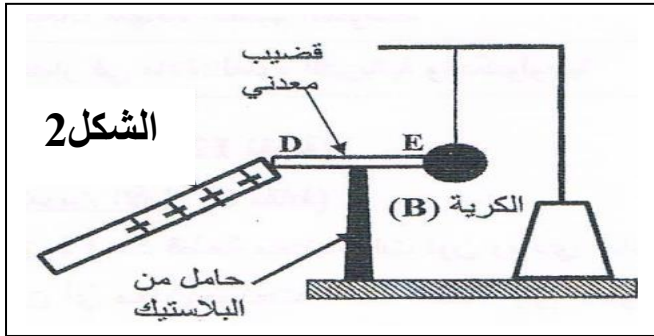


نعلق كرة نواس B بخيط f حريري غير قابل للامتطاط الشكل 1.

(1) اذكر القوى المؤثرة على الكرة B مع الترميز.

(2) مثل الفعلين المتبادلين بين الكرة B والخيط f .

نلمس الكرة السابقة والمغلقة بورق الألمنيوم بقضيب معدني DE والذي يلامس قضيب مشحون ايجابيا.



كما هو موضح بالشكل 2

(3) استنتج مادة صنع القضيب.

(4) لماذا غلفت الكرة بورق الألمنيوم؟

(5) صف، فسر ما يحدث للكرة في هذه الحالة.

التمرين الثاني:

من اجل انتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل 3

(1) في أي حالة ينتج التيار؟ ما طبيعته؟ علل.

(2) ما هو الجهاز الذي يعتمد في عمله على نفس المبدأ؟

(3) ما الغرض من استعمال الغلفانومتر؟

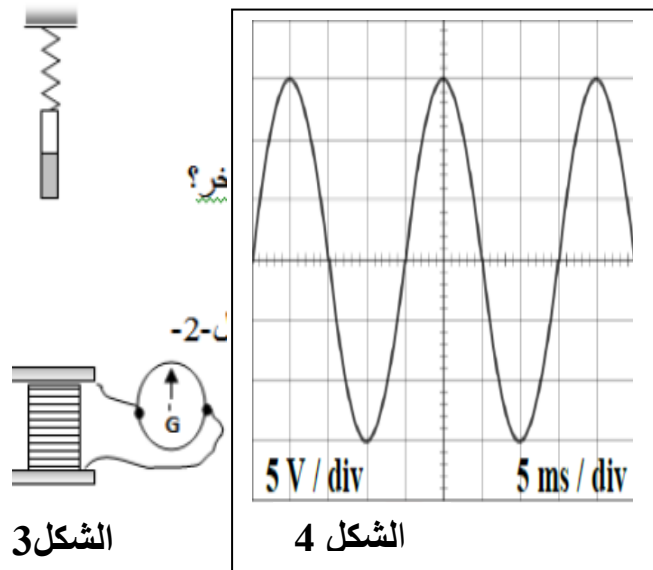
(4) نستبدل الغلفانومتر براسم الاهتزاز المهبطي فيظهر

على شاشته المنحنى كما هو مبين بالشكل 4

(أ) هل استعمال المسح الزمني؟

(ب) حدد قيمة التوتر الاعظمي U_{max}

(ج) اوجد قيمة التواتر f .



اقلب الورقة

الوضعية الإدماجية:

في حصة الاعمال المخبرية اجرى فوجين من التلاميذ تجربتين:

الفوج الأول: قاموا بغمر قطعة معدنية في محلول حمضي، فانطلق غاز يحدث فرقة بتقريب عود ثقاب مشتعل وتشكل محلول جديد ذي اللون الأحمر الصدئي هو كلور الحديد الثلاثي.

(1) ما النوع الكيميائي للقطعة المعدنية؟

(2) اكتب معادلة التفاعل الحادث في الفوج 1.

(3) من الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل؟

كيف نثبت ذلك تجريبيا.



الفوج الثاني: اجروا تحليلا كهربائياً لمحلول $(X + 2Cl^-)_{aq}$ فلاحظوا انطلاق غاز الكلور عند

المصعد، وترسب شعيرات معدنية عند المهبط.

من اجل التعرف على الشاردة المجهولة اضافوا قطرات

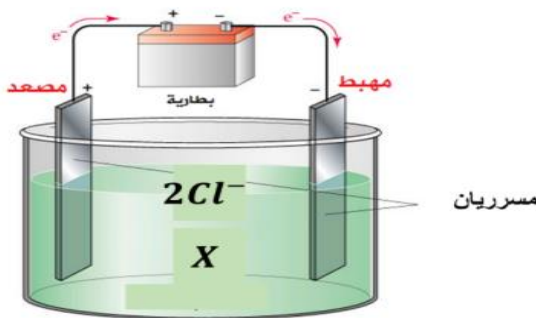
من هیدروکسید الصودیوم فتشکل راسب ازرق.

(1) بعد التعرف على الشاردة المجهولة X

اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الشاردي.

(2) كيف يمكن الكشف تجريبيا عن انطلاق غاز الكلور.

(3) اكتب المعادلة النصفية عند كل من المهبط، المصعد ثم الاجمالية.



بالتـوفيق.